SỞ GDĐT BẮC NINH
CỤM CHUYÊN MÔN SỐ 3

(Đề thi có 10 trang)

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ..... Số báo danh: ..... **Mã đề 3301**

Phần I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 30. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. Trong phương pháp sắc kí cột, hỗn hợp chất cần tách được đưa vào cột chứa pha tĩnh - là chất rắn có diện tích bề mặt rất lớn, có khả năng hấp phụ …(1)… với các chất trong hỗn hợp cần tách. Sau đó cho pha động vào cột tạo ra một dòng chất lỏng chảy liên tục trong cột, làm cho các chất trong hỗn hợp di chuyển với tốc độ …(2)… và tách ra khỏi nhau. Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống (1) và (2) lần lượt là

A. (1) khác nhau và (2) khác nhau. **B.** (1) giống nhau và (2) giống nhau.
C. (1) giống nhau và (2) khác nhau **D.** (1) khác nhau và (2) giống nhau.

Câu 2. Trypsin là enzyme đặc hiệu xúc tác cho phản ứng thủy phân liên kết peptide để tạo thành lysine hoặc peptide ngắn hơn có đầu N là lysine. Khi thủy phân peptide Ala-Gly-Lys-Val-Lys-Val-Glu khi có mặt enzyme trypsin có thể thu được tối đa bao nhiêu dipeptide?

A. 2. **B.** 4. **C.** 1. **D.** 3.

Câu 3. Cho các phát biểu sau:

(a) Điện phân dung dịch $AgNO_3$ (điện cực trơ), thu được khí O_2 ở cathode.

(b) Thép bị gỉ khi tiếp xúc với nước biển là hiện tượng ăn mòn điện hóa.

(c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa $CuSO_4$ thấy khối lượng dung dịch tăng lên.

(d) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg.

(e) Cho dung dịch $AgNO_3$ dư vào dung dịch $FeCl_2$ thu được kết tủa chỉ chứa một chất.

(f) Độ cứng của hợp kim thường kém hơn độ cứng của kim loại thành phần trong hợp kim và độ dẻo thường lớn hơn.

Số phát biểu đúng là

A. 5. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 4. Cho cân bằng hóa học (trong bình kín) sau: $3H_2(g) + N_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) \quad \Delta_r H^o_{298} < 0$

Trong các yếu tố:

(a) Thêm một lượng N_2 hoặc H_2; (b) Thêm một lượng NH_3;

(c) Tăng nhiệt độ của phản ứng; (d) Tăng áp suất của phản ứng;

(e) Dùng thêm chất xúc tác.

Có bao nhiêu yếu tố làm tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp NH_3 (cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận)?

A. 3. **B.** 5. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 5. Dãy gồm các chất đều có thể làm mất tính cứng tạm thời của nước là

A. NaCl, $Ca(OH)_2$, Na_2CO_3. **B.** HNO_3, $Ca(OH)_2$, Na_2CO_3.
C. HCl, NaOH, Na_2CO_3. **D.** $Ca(OH)_2$, Na_3PO_4, Na_2CO_3.

Câu 6. Phân đạm là tên gọi chung của các loại phân bón vô cơ cung cấp nitrogen cho cây trồng, thúc đẩy quá trình tăng trưởng của cây, làm tăng năng suất cây trồng. Chất nào sau đây dùng làm phân đạm ?

A. $Ca(H_2PO_4)_2$. **B.** K_2CO_3. **C.** NaCl. **D.** $(NH_2)_2CO$.

Câu 7. Hemoglobin (Hb) là một protein chứa sắt trong tế bào hồng cầu, có vai trò vận chuyển oxygen đến các tế bào và mô. Mỗi phân tử hemoglobin có thể liên kết với 4 phân tử oxygen để tạo thành $Hb(O_2)_4$. Quá trình tạo thành $Hb(O_2)_4$ được mô tả bởi cân bằng hoá học sau:

$$Hb(aq) + 4O_2(g) \rightleftharpoons Hb(O_2)_4(aq)$$

Ở độ cao lớn, áp suất khí quyển giảm do đó áp suất của oxygen cũng giảm. Hãy cho biết phát biểu nào sau đây **đúng**?

A. Giá trị hằng số cân bằng tăng lên, tạo ra nhiều $Hb(O_2)_4(aq)$ hơn.
B. Nồng độ $Hb(O_2)_4(aq)$ giảm đi gây ra cảm giác chóng mặt.
C. Nồng độ $Hb(O_2)_4(aq)$ tăng lên gây ra cảm giác chóng mặt.
D. Tốc độ phản ứng thuận tăng lên làm cơ thể tiêu tốn nhiều oxygen hơn.

Câu 8. Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau, theo đúng tỉ lệ mol (biết điều kiện phản ứng có đủ):

(1) $2X_1 + 2H_2O \xrightarrow{\text{điện phân dung dịch có màn ngăn}} 2X_2 + Y + Z$

(2) $CO_2 + X_2 \rightarrow X_3$

(3) $CO_2 + 2X_2 \rightarrow X_4 + H_2O$

(4) $X_3 + X_5 \rightarrow T + X_2 + H_2O$

(5) $2X_3 + X_5 \rightarrow T + X_4 + 2H_2O$

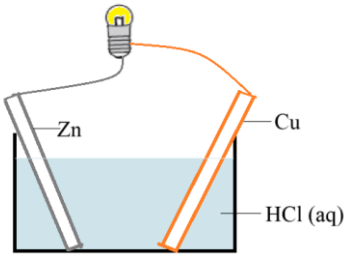
Hai chất X_2 và X_5 lần lượt là

A. K_2CO_3 và $BaCl_2$. **B.** KOH và $Ba(OH)_2$. **C.** $KHCO_3$ và $Ba(OH)_2$. **D.** KOH và $Ba(HCO_3)_2$.

Câu 9. Một pin điện hóa được thiết lập bởi một điện cực Zn nhúng trong dung dịch $Zn(NO_3)_2$ 0,25M và một điện cực Ag nhúng trong dung dịch $AgNO_3$ 0,15M (ở 25^0C). Cho $E^0_{Zn^{2+}/Zn}$ = -0,76V; $E^0_{Ag^+/Ag}$ = 0,8V . Suất điện động của pin là.

A. -0,04V. **B.** -1,529V. **C.** 0,04V. **D.** 1,529V.

Câu 10. Thiết lập một pin điện hóa bằng cách nhúng hai thanh kim loại Cu và Zn vào dung dịch HCl và nối hai thanh với nhau bằng dây dẫn và nối với một bóng điện theo sơ đồ bên:



Cho các nhận định sau:

(a) Thanh Zn là cực âm, thanh Cu là cực dương.

(b) Độ sáng của bóng điện giảm dần theo thời gian.

(c) Tốc độ thoát khí ở thanh Zn lớn hơn tốc độ thoát khí ở thanh Cu.

(d) Bóng điện vẫn sáng nếu thay dung dịch HCl bằng dung dịch NaCl.

Số nhận định **đúng** là

A. 3. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 11. Một loại pin nhiên liệu sử dụng khí H_2 và khí Cl_2 làm chất khử và chất oxy hóa, phản ứng xảy ra tại điện cực như sau:

Anode: $H_2 \rightarrow 2H^+ + 2e$

Cathode: $Cl_2 + 2e \rightarrow 2Cl^-$

Cho dòng điện tạo ra có cường độ là 1,5A và duy trì trong thời gian 1 giờ và thế điện cực chuẩn của cá cặp oxi hóa-khử lần lượt là $E^o(H^+/H_2)$ = 0,0V, $E^o(Cl_2/Cl^-)$ = +1,36V.

Giá trị suất điện động tiêu chuẩn (E^0) của pin và thể tích khí H_2 (đkc) đã bị tiêu thụ là

A. 1,35V và 1,388 lít **B.** -1,36V và 1,388 lít

C. 1,36V và 0,694 lít **D.** -1,35V và 0,694 lít

Câu 12. Trong nước thải của một nhà máy, hàm lượng ion amonium là 192mg / L . Để xử lí ion amonium về nồng độ cho phép là không quá 5mg / L (theo quy chuẩn Việt Nam), người ta tiến hành xử lí nước thải theo phương pháp Anammox (Anaerobic Ammonium Oxidation).

Phương pháp này gồm 2 giai đoạn:

- *Giai đoạn 1:* Oxi hóa ion amonium thành ion nitrite theo phản ứng sau: (HCO_3^- dùng dư 10% so vớilượng cần thiết): $2NH_4^+ + 3O_2 + 4HCO_3^- \longrightarrow 2NO_2^- + 4CO_2 + 6H_2O$

- *Giai đoạn 2:* Diễn ra trong điều kiện yếm khí, ion amonium sẽ được oxi hoá trực tiếp thành khí nitrogentheo phản ứng: $NH_4^+ + NO_2^- \longrightarrow N_2 + 2H_2O$

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính khối lượng (kg)$NaHCO_3$ tối thiểu cần dùng để xử lí $1000\,m^3$ nước thải trên (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

A. 690. **B.** 395.. **C.** 960. **D.** 480.

Câu 13. Cho các polymer sau: PE, PVC, cao su buna, poly(methyl methacrylate), tơ olon, tơ nylon-6,6. Số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

A. 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 5.

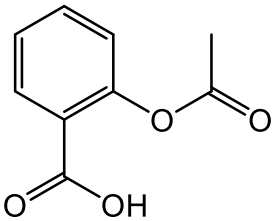
Câu 14. Sulfuric acid có thể được điều chế từ quặng pyrite theo sơ đồ:

$$FeS_2 \xrightarrow[(1)]{+O_2,t^o} SO_2 \xrightarrow[(2)]{+O_2,t^o} SO_3 \xrightarrow[(3)]{+H_2O} H_2SO_4$$

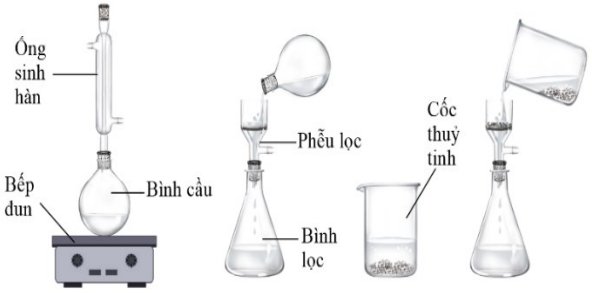
Biết hiệu suất của cả quá trình là 90%, các tạp chất trong quặng không chứa sulfur. Thể tích dung dịch H_2SO_4 95% (D = 1,82 g/mL) thu được từ 1 tấn quặng pyrite (chứa 80% FeS_2) là bao nhiêu lít? *Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.*

A. 680. **B.** 340. **C.** 860. **D.** 430.

Câu 15. Aspirin (hay acetylsalicylic acid) là một dẫn xuất của acid salicylic, thuộc nhóm thuốc chống viêm non-steroid, có tác dụng giảm đau, hạ sốt, chống viêm, chống kết tập tiểu cầu.



Công thức cấu tạo aspirin



Phương pháp tách biệt và tinh chế aspirin

Cho các nhận định sau:

(a) Aspirin thuộc loại carboxylic acid đa chức.

(b) Công thức phân tử của aspirin là $C_9H_8O_4$.

(c) Aspirin bị thủy phân bởi acid có trong dịch vị dạ dày.

(d) Sau khi được điều chế, aspirin được tách biệt và tinh chế bằng phương pháp chiết lỏng – rắn.

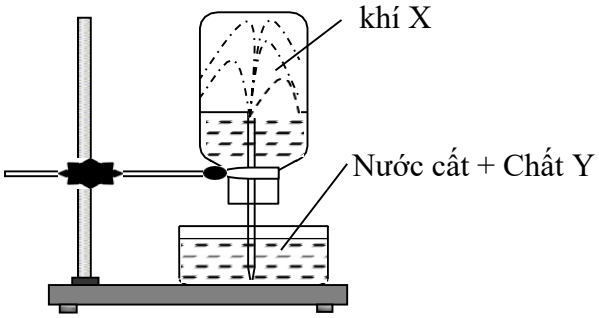
Số nhận định **đúng** là

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 16. Amine nào dưới đây là amine bậc 2?

A. $CH_3NHCH_2CH_3$. **B.** $C_6H_5NH_2$. **C.** $(CH_3)_3N$. **D.** $(C_2H_5)_2NCH_3$.

Câu 17. Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm về độ tan của khí X trong nước (ban đầu trong bình chỉ có khí X, chậu thủy tinh chứa nước cất có pha vài giọt chất Y):



Biết rằng dung dịch chất Y có sự thay đổi màu khi vào trong bình chứa khí X. Cho các cặp chất X, Y tương ứng sau:

(a) HCl và quỳ tím.

(b) HCl và phenolphtalein.

(c) NH_3 và quỳ tím.

(d) NH_3 và phenolphtalein.

(e) CO_2 và quỳ tím.

(f) SO_2 và phenolphtalein.

(g) CH_3NH_2 và phenolphtalein.

Số cặp chất thỏa mãn thí nghiệm trên là

A. 6. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 3.

Câu 18. Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol

(1) $X + 2NaOH \longrightarrow X_1 + X_2 + X_3$;

(2) $X_2 + HCl \longrightarrow X_5 + NaCl$;

(3) $X_1 + HCl \longrightarrow X_4 + NaCl$;

(4) $X_3 + CuO \xrightarrow{t^o} X_6 + Cu + H_2O$.

Biết X có công thức phân tử $C_6H_{10}O_4$ và chứa hai chức ester; X_1, X_2 đều có hai nguyên tử carbon trong phân tử và khối lượng mol của X_1 nhỏ hơn khối lượng mol của X_2.

Cho các phát biểu sau:

(a) Phân tử khối của X_4 là 46.

(b) X_5 là hợp chất hữu cơ đa chức.

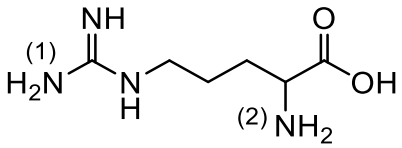
(c) X_6 có thể tham gia phản ứng tráng bạc.

(d) Phân tử X_2 có hai nguyên tử oxygen.

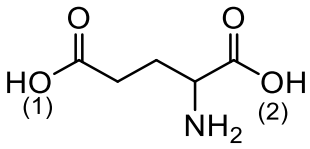
(e) Dung dịch X_1 làm quỳ tím hóa xanh.

(f) Nhiệt độ sôi của X_3 cao hơn của X_4.
Số phát biểu đúng là
A. 4. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

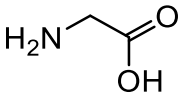
Câu 19. Thuỷ phân không hoàn toàn một đoạn phân tử insulin, thu được peptide X (Glu–Arg–Gly). Cho công thức cấu tạo và kí hiệu một số nhóm chức của các amino acid:



Arginine (Arg)



Glutamic acid (Glu)



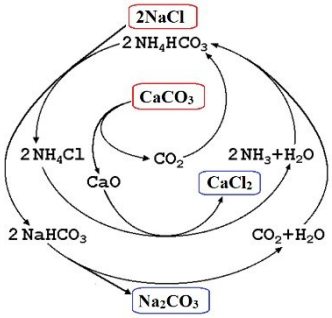
Glycine (Gly)

(a) Trong phân tử X còn nhóm carboxyl số (1) của Glu.
(b) Trong phân tử X, nhóm –NH, số (1) của Arg đã tham gia tạo liên kết peptide.
(c) Tách biệt được hỗn hợp Glu, Arg, Gly bằng phương pháp điện di ở pH thích hợp.
(d) X có amino acid đầu N là Glu, amino acid đầu C là Gly.
Số nhận định **đúng** là
A. 3. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 20. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Ở dạng mạch hở, glucose có 6 nhóm -OH liền kề.
B. Phân tử tinh bột gồm nhiều gốc β-glucose liên kết với nhau.
C. Có thể phân biệt glucose và fructose bằng thuốc thử Tollens.
D. Saccharose không tham gia phản ứng tráng bạc.

Câu 21. Cho các phát biểu sau:
(1) Củi khi được chẻ nhỏ sẽ cháy chậm hơn so với củi có kích thước lớn
(2) Sự phá vỡ các liên kết giải phóng năng lượng
(3) Tốc độ phản ứng dùng để đánh giá mức độ xảy ra nhanh hay chậm của phản ứng
(4) Hằng số tốc độ phản ứng (kí hiệu k) phụ thuộc vào nồng độ của chất phản ứng.
(5) Khi tăng áp suất, tốc độ của tất cả các phản ứng tăng
(6) Cho CaO vào nước (phản ứng tôi vôi) là phản ứng tỏa nhiệt.
Số phát biểu **đúng** là
A. 3. **B.** 4. **C.** 1. **D.** 2.

Câu 22. Cho mô hình điều chế Na_2CO_3 bằng phương pháp Solvay như hình bên.



Cho các nhận định sau:
(1) Nguyên liệu của phương pháp Solvay là NaCl và $CaCO_3$ được lấy theo tỉ lệ mol 2 : 1.
(2) Các phản ứng xảy ra trong phương pháp Solvay đều không phải phản ứng oxi hoá - khử.
(3) Các phản ứng trong phương pháp Solvay đều xảy ra ở nhiệt độ thường.
(4) Phương pháp Solvay có thể áp dụng để điều chế K_2CO_3 và $CaCl_2$ từ KCl và $CaCO_3$.
Số nhận định **đúng** là:
A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 23. Để bảo vệ môi trường sống và tiết kiệm nguồn nguyên liệu thiên nhiên đang ngày càng cạn kiệt chúng ta nên sử dụng nhiên liệu an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Cho các biện pháp sau:
(a) Tăng cường sử dụng những nhiên liệu có thể tái tạo và ít ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người, như xăng sinh học (E5, E10,…).
(b) Tích cực sử dụng nhiên liệu rẻ tiền, dễ mua ở mọi nơi.
(c) Người tiêu dùng cần phải sử dụng xăng, dầu tương thích với động cơ.

(d) Điều chỉnh lượng nhiên liệu để duy trì sự cháy ở mức độ cần thiết, phù hợp với nhu cầu sử dụng.
(e) Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống cháy nổ.
Biện pháp sử dụng nhiên liệu an toàn, tiết kiệm, thân thiện với môi trường là
A. (a), (b), (c), (d). **B.** (a), (c), (d), (e).
C. (a), (c), (d). **D.** (b), (d), (e).

Câu 24. Cho hợp chất thơm : $ClC_6H_4CH_2Cl$ + dung dịch KOH (loãng, dư, t^o) ta thu được chất nào ?
A. $KOC_6H_4CH_2OH$. **B.** $HOC_6H_4CH_2Cl$. **C.** $ClC_6H_4CH_2OH$. **D.** $HOC_6H_4CH_2OH$.

Câu 25. Cho các chất: saccharose, glucose, fructose, ethyl formate, formic acid và maltose. Trong các chất trên, có bao nhiêu chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với $Cu(OH)_2$ ở điều kiện thường?
A. 6. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 5.

Câu 26. Thực tế, một số biện pháp để hạn chế sự ăn mòn kim loại như sau:
(a) Sử dụng các bệ đỡ làm bằng thép hoặc nhôm để đỡ các bức tượng bằng đồng.
(b) Quét sơn kín bề mặt hàng rào bằng thép.
(c) Gắn các khối kẽm lên mặt ngoài của vỏ tàu biển (phần chìm dưới nước).
(d) Rửa sạch và lau khô dao bằng thép sau khi thái, cắt hoa quả.
(e) Tráng kẽm lên vật liệu thép để sản xuất tấm tôn lợp nhà.
Trong số các biện pháp trên, những trường hợp nào có mục đích hạn chế (hoặc ngăn cản) sự tiếp xúc của kim loại với dung dịch điện li?
A. (a), (b), (c), (d). **B.** (b), (d) và (e).
C. (a) và (c). **D.** (b), (c), (d) và (e).

Câu 27. Quy trình sản xuất phân lân supephosphate kép từ quặng apatite (chứa $Ca_5(PO_4)_3F$ và tạp chất trơ) như sau:
Giai đoạn 1: $Ca_5(PO_4)_3F(s) + 5H_2SO_4(aq) + 10H_2O(l) \rightarrow 5CaSO_4.2H_2O(s) + 3H_3PO_4(aq) + HF(g)$
Sau giai đoạn 1, phần chất rắn được tách ra và sau đó tiếp tục cho quặng apatite vào phần dung dịch
Giai đoạn 2: $Ca_5(PO_4)_3F + 7H_3PO_4 \rightarrow 5Ca(H_2PO_4)_2 + HF\uparrow$
Phân lân thu được theo quy trình trên có chứa 98% $Ca(H_2PO_4)_2$ theo khối lượng (phần còn lại không chứa phosphorus). Hàm lượng P_2O_5 có trong phân lân là
A. 59,47%. **B.** 58,24%. **C.** 57,48%. **D.** 56,80%.

Câu 28. Cho các cặp oxi hoá - khử của các kim loại và thế điện cực chuẩn tương ứng:

Cặp oxi hoá-khử	Fe^{2+}/Fe	Sn^{2+}/Sn	Zn^{2+}/Zn	Ni^{2+}/Ni
Thế điện cực chuẩn (V)	-0,440	-0,138	-0,763	-0,257

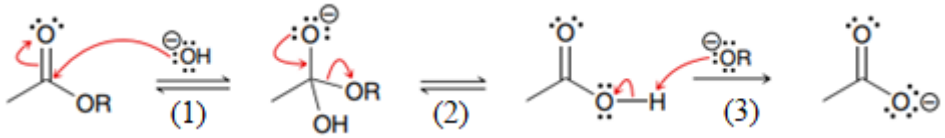
Trong số các kim loại trên, kim loại có tính khử yếu nhất là
A. Fe. **B.** Sn. **C.** Ni. **D.** Zn.

Câu 29. Số oxi hoá của nguyên tử O trong hợp chất SO_2, F_2O, H_2O_2 lần lượt là
A. - 2, + 2, -2. **B.** - 2, + 2, -1. **C.** - 2, - 2, -1. **D.** - 2, - 2, -2.

Câu 30. Khi đun nóng ester của acetic acid trong dung dịch NaOH xảy ra phản ứng hoá học sau:

$$CH_3COOR + NaOH \xrightarrow{t^o} CH_3COONa + ROH \qquad (*)$$

Cơ chế của phản ứng xảy ra như sau:



Nhận định nào sau đây **không** đúng?
A. Giai đoạn (1) có sự phá vỡ liên kết π hình thành liên kết σ.
B. Giai đoạn (2) có sự thay thế nhóm OH bằng nhóm OR.
C. Phản ứng (*) là phản ứng thuỷ phân ester trong môi trường kiềm.
D. Giai đoạn (3) là phản ứng acid-base theo bronsted - Lowry.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

Câu 1. Baking soda có công thức hoá học $NaHCO_3$ (sodium bicarbonate) và có tên gọi khác là thuốc muối (muối nở). Baking soda là một nguyên liệu quen thuộc trong nấu ăn, nhiều công dụng trong làm đẹp, công dụng trong vệ sinh, trong y học dùng để trị chứng khó tiêu, ợ nóng,…
a) Dung dịch baking soda có môi trường base.

b) Baking soda trong y học dùng để điều trị chứng khó tiêu, ợ nóng do $NaHCO_3$ phản ứng với acid có trong dạ dày.

c) Baking soda làm tăng độ nở của bánh do $NaHCO_3$ tan tốt trong nước và phản ứng với tinh bột tạo thành các lỗ trống có chứa khí CO_2.

d) Độ tan của $NaHCO_3$ ở 20^0C và 40^0C lần lượt là 9,6 và 12,7. Khi giảm nhiệt độ của 112,7 gam dung dịch $NaHCO_3$ bão hoà từ 40^0C về 20^0C thì khối lượng $NaHCO_3$ kết tinh là 3,1 g.

Câu 2. Mạ copper (Cu) được dùng rộng rãi để làm lớp mạ lót trên iron (Fe), tăng khả năng bám của lớp mạ khác, tăng độ bền và độ bóng, mạ Cu dày lên thép để tăng độ dẫn điện, mạ Cu giúp giảm ma sát, tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm.

a) Sử dụng phương pháp điện phân với cathode làm bằng copper và anode là vật bằng iron cần được mạ và cùng được nhúng trong dung dịch Cu^{2+} (dung dịch muối của copper, ví dụ $CuSO_4$).

b) Với 2,479 lít H_2 ở điều kiện chuẩn được tiêu thụ bởi một pin nhiên liệu trong 10 phút để sản xuất điện có cường độ dòng là I. Nếu dùng lượng điện đó để mạ đồng, hiệu suất mạ đạt 95%, cho 1 đồ vật diện tích bề mặt S cm^2, chiều dày lớp mạ là 0,1 mm, D_{Cu}=8,94 g/cm^3, F=96500. Giá trị S + I là 90 (*Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị*).

c) Độ dày của lớp mạ tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua dung dịch điện phân và thời gian mạ.

d) Trong kĩ thuật mạ điện, tại anode xảy ra quá trình khử, tại cathode xảy ra quá trình oxi hóa.

Câu 3. Sulfuric acid là một trong những hóa chất quan trọng nhất được sử dụng trong công nghiệp; được sản xuất hàng trăm triệu tấn mỗi năm, chiếm nhiều nhất trong ngành công nghiệp hóa chất. Phương pháp sản xuất sulfuric acid phổ biến nhất là phương pháp tiếp xúc, theo đó acid có thể được sản xuất từ quặng pyrite qua các giai đoạn theo sơ đồ sau:

(1) $4FeS_2(s) + 11O_2(g) \xrightarrow{t^o} 2Fe_2O_3(s) + 8SO_2(g)$

(2) $2SO_2(g) + O_2(g) \xrightleftharpoons{t^0, xt, p} 2SO_3(g)$ $\Delta_r H^o_{298} = -196$ kJ

(3) $H_2SO_4(aq) + nSO_3(g) \longrightarrow H_2SO_4.nSO_3(l)$ (oleum)

(4) $H_2SO_4.nSO_3(l) + nH_2O(l) \longrightarrow (n+1)H_2SO_4(aq)$

Dùng sulfuric acid 98% hấp thụ $SO_3(g)$ trong giai đoạn (3), quá trình này được thực hiện trong tháp tiếp xúc. Để xác định công thức của oleum thu được, người ta pha loãng 8,36 gam oleum vào nước thành 1,0 lít dung dịch sulfuric acid, sau đó tiến hành chuẩn độ 10,00 mL dung dịch acid này bằng dung dịch chuẩn NaOH 0,10 M. Thể tích NaOH trung bình cần sử dụng để chuẩn độ là 20,00 mL.

a) Công thức của oleum xác định được ở trên là $H_2SO_4.4SO_3$.

b) Cách thực hiện đạt hiệu quả tiếp xúc tốt nhất ở giai đoạn (3) là SO_3(g) được phun vào từ phía trên tháp, H_2SO_4 (aq) được bơm từ dưới lên.

c) Phản ứng (2) nên được thực hiện ở nhiệt độ rất cao để tăng hiệu suất điều chế SO_3.

d) Nếu ở giai đoạn (3) dùng nước thay cho H_2SO_4 đặc để hấp thụ SO_3 thì sẽ gây ra hiện tượng khói mù acid.

Câu 4. Con ong làm mật, yêu hoa. Ong sử dụng những chiếc vòi của mình hút mật từ hoa và lưu trữ nó trong túi dạ dày đặc biệt. Mỗi túi mật có thể lưu trữ đến gần 70mg. Để đầy đủ túi dạ dày, mỗi con ong cần từ 100 đến 1500 bông hoa, tùy thuộc vào loại hoa và năng lượng cần thiết. Sau khi túi dạ dày đầy, chúng trở về tổ và chuyển mật hoa cho những con ong thợ khác, ong thợ nhận mật hoa và lưu giữ trong miệng của mình. Sau đó, trong khoảng nửa tiếng, chúng "nhai" mật hoa, cho phép enzim trong miệng phân hủy các loại đường phức tạp trong mật hoa thành các loại đường đơn giản.

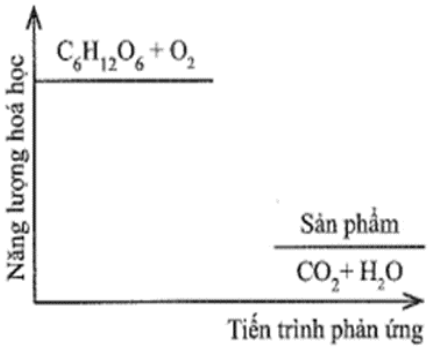
a) Trong thành phần mật ong có đường fructose, đường glucose, nước, vi tamin, khoáng chất…

b) Không nên đựng mật ong trong những chai bằng kim loại, do dưới tác dụng của enzyme, một phần đường trong mật ong sẽ biến thành acid. Chất này ăn mòn lớp kim loại làm tăng hàm lượng kim loại trong mật ong, làm mật biến chất không tốt cho sức khỏe.

c) Trong quá trình lưu trữ mật ong, vẫn 1 lượng nhỏ đường lên men $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{enzyme} 2C_2H_5OH + 2CO_2$, nên mật ong để lâu có hiện tượng sủi bọt khí

d) Glucose và fructose trong mật ong đều tác dụng được với CH_3OH (xt HCl; t^0), nước bromine, thuốc thử tollens.

Câu 5. Đường saccharose ($C_{12}H_{22}O_{11}$) là một đường đôi. Trong môi trường acid ở dạ dày và nhiệt độ cơ thể, saccharose bị thủy phân thành đường glucose và fructose, sau đó bị oxi hóa bởi oxygen tạo thành CO_2 và H_2O. Sơ đồ thay đổi năng lượng hóa học của phản ứng được cho như hình dưới đây:



a) Saccharose khi bị oxi hóa tỏa ra nhiệt lượng lớn nên cần ăn thật nhiều đường để cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động.

b) Phản ứng trong đồ thị trên là phản ứng oxi hóa khử, O_2 là chất bị oxi hóa, $C_6H_{12}O_6$ là chất bị khử.

c) Theo đồ thị thì phản ứng trên là phản ứng tỏa nhiệt.

d) Khi 1 mol đường saccharose bị đốt cháy hoàn toàn với một lượng vừa đủ oxygen ở điều kiện chuẩn toả ra một lượng nhiệt là 5645 kJ. Enthalpy chuẩn của phản ứng $C_{12}H_{22}O_{11}(s) + 12O_2(g) \rightarrow 12CO_2(g) + 11H_2O(l)$ là $\Delta_r H^o_{298} = 5645$kJ.

Câu 6. Phân tích nguyên tố trong phân tử ester mạch hở X cho kết quả phần trăm khối lượng carbon, hydrogen, oxygen lần lượt là 40,678%; 5,085%; 54,237%. Phổ MS của X xuất hiện peak của ion phân tử $[M]^+$ có giá trị m/z = 118. Hợp chất hữu cơ Y, Z có cùng công thức phân tử với X. Từ X, Y, Z thực hiện sơ đồ các phản ứng sau theo đúng tỉ lệ mol:

(1) $X + 2NaOH \xrightarrow{t^o} 2X_1 + X_2$

(2) $Y + 2NaOH \xrightarrow{t^o} X_3 + X_4 + H_2O$

(3) $Z + 2NaOH \xrightarrow{t^o} X_5 + X_6 + H_2O$

(4) $X_2 + 2CuO \xrightarrow{t^o} X_7 + 2Cu + 2H_2O$

(5) $X_7 + 4AgNO_3 + 6NH_3 + 2H_2O \xrightarrow{t^o} X_8 + 4NH_4NO_3 + 4Ag$

(6) $X_8 + 2NaOH \rightarrow X_3 + 2NH_3 + 2H_2O$

(7) $X_4 + O_2 \xrightarrow{enzyme} X_9 + H_2O$

(8) $X_9 + NaOH \rightarrow X_5 + H_2O$

Biết X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8, X_9 là các hợp chất hữu cơ khác nhau.

Cho các phát biểu sau:

a) Z có công thức là $HCOO\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}COOH$.

b) X_7 làm mất màu nước bromine.

c) Thực hiện phản ứng ester hoá 0,1 mol X_4 và 0,125 mol X_9 với hiệu suất 80% thu được 7,04 gam ester.

d) Nhiệt độ sôi của Y cao hơn nhiệt độ sôi của X.

Câu 7. Kết quả phân tích nguyên tố của một amino acid **X** như sau: %C = 46,06%; %H = 8,74%; %N = 13,59% (về khối lượng); còn lại là oxygen. Phổ khối lượng MS cho biết $M_X = 103$.

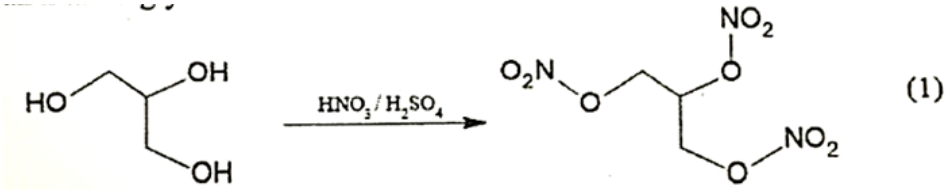
a) Phân tử X có tổng 16 nguyên tử.

b) Có 2 chất đồng phân cấu tạo (chỉ chứa 2 chức, trong đó 1 chức amine bậc 1) có cùng công thức phân tử với X tạo được dung dịch có môi trường base.

c) Có 3 amino acid đồng phân cấu tạo mạch không nhánh ứng với công thức phân tử của **X**.

d) Khi đặt X được điều chỉnh đến pH = 11 trong điện trường thì X sẽ di chuyển về cực âm.

Câu 8. Trinitroglycerol (TNG) là hợp chất nguy hiểm, thành phần chính trong thuốc súng không khói và được sử dụng làm chất nổ thương mại. TNG cũng được sử dụng làm thuốc giảm đau thắt ngực; Khi vào cơ thể, TNG được chuyển hoá thành NO gây giãn tĩnh mạch, giúp cho máu trong lòng mạch được lưu thông dễ dàng hơn. Điều này giúp giảm triệu chứng đau thắt ngực do thiếu máu cơ tim, bệnh mạch vành gây ra. TNG được điều chế bằng các hóa chất glycerol, H_2SO_4 đặc, HNO_3 đặc và ở điều kiện nhiệt độ 10^oC.



(1)

Khi nổ, TNG phân hủy theo sơ đồ:

$C_3H_5(ONO_2)_3(s) \xrightarrow{t^\circ} CO_2(g) + N_2(g) + O_2(g) + H_2O(g)$ (2)

a) Để sản xuất 10 tấn thuốc nổ chứa 90% TNG từ glycerol cần 27,05 tấn mỡ động vật có chứa các chất béo theo tỉ lệ khối lượng tương ứng tristearin: tripalmitin: triolein $= 3:4:3$. Biết hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%. (*Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).

b) Phản ứng 1 có sự thay thế nhóm -OH của glycerol bằng nhóm $-NO_3$.

c) Khi TNG vào cơ thể, sẽ tạo ra sản phẩm có tác dụng trong việc mở rộng mạch máu.

d) Cho giá trị enthalpy chuẩn $C_3H_5(ONO_2)_3$, CO_2 và H_2O lần lượt là -370,15 kJ, -393,5 kJ và -241,82 kJ. Nhiệt lượng tỏa ra khi phân hủy hoàn toàn 227 kg TNG là 1414900 kJ.

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.*

Câu 1. Pin lithium−ion đã trở thành nguồn năng lượng chủ yếu cho các thiết bị điện tử di động ngày nay. Hơn thế nữa, nhờ những ưu điểm nổi bật so với các loại pin khác – đơn cử như mật độ lưu trữ năng lượng vượt trội – chúng đã mở đường cho sự phát triển của hàng loạt ứng dụng, vượt xa khỏi phạm vi công nghệ cốt lõi ban đầu, nổi bật là ứng dụng cho xe hybrid và xe điện.

- Cấu tạo của pin: Điện cực iron phosphate ($FePO_4$), ở ngăn 1 có khối lượng $m_{FePO_4} = 4,7$ kg. Khi pin được sạc đầy, điện cực ở ngăn 2 được bao phủ bởi một lớp vật liệu carbon đã lithium hóa (công thức LiC_6) nặng 1,1 kg. Các điện cực này được nhúng trong chất điện li hữu cơ dạng ion có chứa ion lithium và hai ngăn được phân cách bởi một màng ngăn.

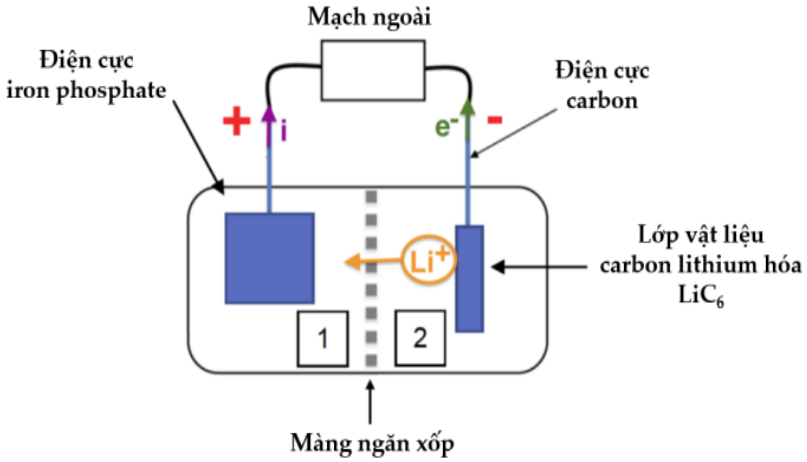
− Để khởi động, chiếc xe ô tô cần điện lượng là $q_0 = 45$ Ah.

− Trong quá trình phóng điện của pin, các phản ứng hóa học tại các điện cực được mô tả như sau:

+ Tại ngăn 2: $LiC_6(s) \rightarrow 6C(s) + Li^+ + e^-$

+ Tại ngăn 1: $Li^+ + e^- + FePO_4(s) \rightarrow LiFePO_4(s)$

- Một học sinh vẽ sơ đồ pin trong quá trình phóng điện như sau:



Cho biết: Điện lượng: $q = n_e \cdot F$. Trong đó: q là điện lượng (C), n_e là số mol electron đi qua dây dẫn, $F = 96485$ C mol^{-1}, 1 C = 1 As.

Cho các phát biểu sau:

(1) Phương trình phản ứng tổng quát khi pin phóng điện: $LiC_6(s) + FePO_4(s) \rightarrow 6C(s) + LiFePO_4(s)$

(2) Sơ đồ pin đã được học sinh vẽ đúng nguyên tắc.

(3) Pin sẽ ngừng hoạt động khi sử dụng hết điện cực iron phosphate ($FePO_4$) ở ngăn 1.

(4) Từ lúc bắt đầu cho đến lúc ngừng hoạt động pin đã cung cấp một điện lượng q gấp khoảng 8,3 lần điện lượng để khởi động xe là q_o.

Liệt kê các phát biểu **đúng** theo số thứ tự tăng dần ? (ví dụ: 1234, 24,…).

Câu 2. Một hợp chất T có công thức phân tử $C_{28}H_{38}O_{19}$ được tạo ra bởi phản ứng giữa saccharose với acetic anhydride (điều kiện xúc tác đầy đủ), dùng làm chất nhũ hoá, chất kháng nấm trong các chế phẩm thuộc lĩnh vực dược phẩm, mĩ phẩm, chất phụ gia thực phẩm, chất chống cắn móng tay và mút ngón tay ở trẻ do tính chất rất đắng của nó. Cho các phát biểu sau về T :

(1) T hòa tan $Cu(OH)_2$ ở điều kiện thường.
(2) Một phân tử T phản ứng tối đa với 6 mol NaOH.
(3) T không độc nên được sử dụng làm dược phẩm, mỹ phẩm.
(4) Theo phương pháp "Hoá học xanh", người ta tiến hành ester hoá saccharose trong điều kiện chiếu xạ siêu âm, cho 10 gam saccharose phản ứng với 30 ml acetic anhydride (D = 1,08 g/ml) hiệu suất phản ứng là 75% thu được khối lượng của T (làm tròn đến hàng phần mười) là 14,9 gam.
Liệt kê các phát biểu **không** đúng theo thứ tự từ bé đến lớn (Ví dụ: 123, 134...)

Câu 3. Xăng E5 là một loại xăng sinh học, được tạo thành khi trộn 5 thể tích C_2H_5OH (D = 0,8 g/mL) với 95 thể tích xăng truyền thống. Giả sử xăng truyền thống chỉ chứa hai alkane C_8H_{18} và C_9H_{20} (tỉ lệ mol tương ứng 3 : 4, D = 0,7 g/mL). Biết nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 1 mol các chất trong xăng E5 như sau:

Thành phần xăng E5	C_2H_5OH	C_8H_{18}	C_9H_{20}
Nhiệt tỏa ra (kJ/mol)	1365,0	5928,7	6119,8

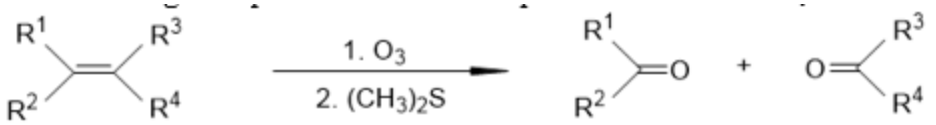
Trung bình, một chiếc xe máy di chuyển được 1 km thì cần một nhiệt lượng chuyển thành công cơ học có độ lớn là 211,8 kJ. Nếu chiếc xe máy di chuyển với quãng đường là 60 km thì hết bao nhiêu lít xăng E5? Biết hiệu suất sử dụng nhiên liệu của động cơ xe máy là 25%. (*Làm tròn kết quả đến hàng phần mười*)

Câu 4. Một cơ sở sản xuất thép thành phẩm từ nguyên liệu gồm 3,0 tấn sắt phế liệu (chứa 50% Fe_3O_4, 49% Fe, 1% C theo khối lượng) và 5,0 tấn gang (chứa 96% Fe , 4% C theo khối lượng) với hiệu suất cả quá trình đạt 90% theo sơ đồ sau:

Nguyên liệu (sắt phế liệu và gang) $\xrightarrow{\text{Luyen thép}}$ Thép $\xrightarrow{\text{Gia công}}$ Thép thành phẩm

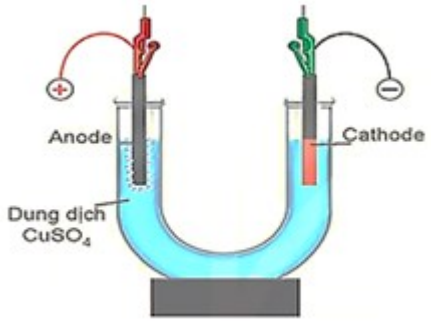
Toàn bộ thép thành phẩm là k thanh thép hình hộp chữ nhật có chiều dài 600 cm , chiều rộng 3 cm, chiều cao 3 cm . Biết thép thành phẩm chứa 98% sắt về khối lượng và có khối lượng riêng 7,9 tấn $/m^3$. Tính giá trị của k *(Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).*

Câu 5. Liên kết đôi C=C bị oxi hóa bằng phản ứng ozone phân khử tạo ra các sản phẩm hữu cơ chứa oxygen. Nếu thực hiện ozone phân và khử ngay bằng chất khử êm dịu như dimethyl sulfide $(CH_3)_2S$ thì thu được sản phẩm theo sơ đồ sau:



Cho hydrocarbon X mạch hở có công thức phân tử C_9H_{16} ozone phân khử theo điều kiện trên thì thu được 3 chất hữu cơ là CH_3COCH_3, $CH_2(CHO)_2$ và CH_3CH_2CHO.
Cho X tác dụng với Br_2 (CCl_4) thu được chất hữu cơ Y có công thức phân tử $C_9H_{16}Br_4$. Khi đánh số trên mạch chính để đọc tên Y theo danh pháp IUPAC thì tổng chỉ số vị trí nhánh và nhóm thế là bao nhiêu?

Câu 6. Tiến hành thí nghiệm điện phân dung dịch $CuSO_4$ theo các bước sau:
Bước 1: Lắp thiết bị thí nghiệm điện phân dung dịch $CuSO_4$ như hình bên dưới:



Bước 2: Rót 40 ml dung dịch $CuSO_4$ 0,5 M vào ống thuỷ tinh hình chữ U rồi nhúng hai điện cực than chì vào dung dịch.
Bước 3: Nối hai điện cực than chì với hai cực của nguồn điện có cường độ dòng điện là 9,65A và tiến hành điện phân.
+ Sau thời gian t (s) thu được 0,0075 mol khí ở anode và dung dịch X.
+ Thực hiện thí nghiệm với bộ dụng cụ và lượng hóa chất như trên trong thời gian điện phân là 3t (s) thì thu được 0,0475 mol khí thoát ra ở cả hai điện cực và dung dịch Y.
Cho các phát biểu sau:
(a) Khối lượng dung dịch Y giảm 2,05 gam so với dung dịch $CuSO_4$ ban đầu.
(b) Để mạ Cu lên chiếc chìa khóa bằng Fe theo phương pháp điện phân thì trong sơ đồ thí nghiệm trên phải sử dụng anode là thanh Cu nguyên chất, cathode là chìa khóa và dung dịch điện phân là dung dịch $CuSO_4$.

(c) Tại thời điểm 1,2t (s), ion Cu^{2+} chưa bị điện phân hết.
(d) Nếu nhúng thanh Mg vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhấc thanh Mg ra, sấy khô thì thấy khối lượng thanh Mg giảm 0,16 gam.
Có bao nhiêu phát biểu đúng?

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: Na=23, K=39, H=1, O=16, C=12, Mg=24, Cu=64, Fe=56, S=32, Zn=65, Li=7, P=31, N=14, Ca=40, Ba=137, F=19, Cl=35,5, Br=80, I=127, Ag=108, Al=27, Si=28, K=39, Cr=52, Ni=59, Mn=55

------ HẾT ------